VBA203 – Veri Görselleştirme

İlk 5 Hafta Genel Uygulama – iris Veri Seti (20 Soru ve Çözümleri)

Contents

Veri seti ve hazırlık **2**

A – Veriyi Tanıma ve Grafik Seçimi **2**

Soru 1 – İlk gözlemler, boyutlar ve değişken türleri 2

Soru 2 – Eksik değerler ve özet istatistikler 3

B – Tek Değişkenli Grafikler **3**

Soru 3 – Türlerin gözlem sayıları 3

Soru 4 – Çanak yaprak uzunluğunun histogramı 4

Soru 5 – Taç yaprak uzunluğu: yoğunluk ve histogram 5

C – Estetik Eşleme, Katmanlar ve Grup Karşılaştırması **7**

Soru 6 – Türlere göre saçılım grafiği 7

Soru 7 – `aes()` içinde ve dışında renk kullanımı 7

Soru 8 – Türlere göre çanak yaprak genişliği 9

D – Ölçekler, Etiketler ve Temalar **10**

Soru 9 – Sürekli renk ölçeği 10

Soru 10 – Kategorik renk ölçeği 11

Soru 11 – Eksen işaretleri ve sınırlar 12

Soru 12 – Tema karşılaştırması 13

E – Çok Panelli Grafikler (Faceting) **15**

Soru 13 – `facet_wrap()` ile panel yerleşimi 15

Soru 14 – Sabit ve serbest ölçekler 18

Soru 15 – Yeni kategori ve `facet_grid()` 19

F – Çapraz Tablo ve Özet Veriden Grafik **20**

Soru 16 – Çapraz tablo 20

Soru 17 – Çapraz tablodan `geom_col()` grafiği 21

Soru 18 – Yan yana ve yığınlı sütunlar 22

Soru 19 – Çapraz tablodan çok panelli grafik 23

G – Bağımsız Uygulama **24**

Soru 20 – Araştırma sorusu ve grafik 24

Veri seti ve hazırlık

`iris`, üç süsen çiçeği türünden (setosa, versicolor, virginica) 50'şer gözlem içeren, toplam 150 satırlı ve 5 değişkenli hazır bir R veri setidir. `Sepal.Length` ve `Sepal.Width` çanak yaprak uzunluğu ve genişliğini; `Petal.Length` ve `Petal.Width` taç yaprak uzunluğu ve genişliğini (cm); `Species` ise çiçeğin türünü belirtir.

```
library(ggplot2)
data(iris)
```

A – Veriyi Tanıma ve Grafik Seçimi

Soru 1 – İlk gözlemler, boyutlar ve değişken türleri

```
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
## 6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

```
dim(iris)
```

```
## [1] 150   5
```

```
nrow(iris)
```

```
## [1] 150
```

```
ncol(iris)
```

```
## [1] 5
```

```
names(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"
```

```
str(iris)
```

```
## 'data.frame':    150 obs. of  5 variables:
##  $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
##  $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
##  $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
##  $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
##  $ Species     : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Yorum: Veri setinde 150 gözlem ve 5 değişken vardır. Dört ölçüm değişkeni sayısal, `Species` ise kategorik (`factor`) değişkendir.

Soru 2 – Eksik değerler ve özet istatistikler

```
sum(is.na(iris))
```

```
## [1] 0
```

```
colSums(is.na(iris))
```

```
## Sepal.Length  Sepal.Width Petal.Length  Petal.Width      Species
##            0            0            0            0            0
```

```
summary(iris$Sepal.Length)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   4.300   5.100   5.800   5.843   6.400   7.900
```

```
summary(iris$Petal.Length)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   1.000   1.600   4.350   3.758   5.100   6.900
```

```
sd(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] 0.8280661
```

```
sd(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] 1.765298
```

Yorum: Veri setinde eksik değer yoktur. Ham standart sapmalar karşılaştırıldığında `Petal.Length` daha fazla değişkenlik gösterir. Her iki değişkenin birimi cm olduğundan bu karşılaştırma anlamlıdır; farklı ölçekli değişkenler için göreli değişkenlik de incelenebilir.

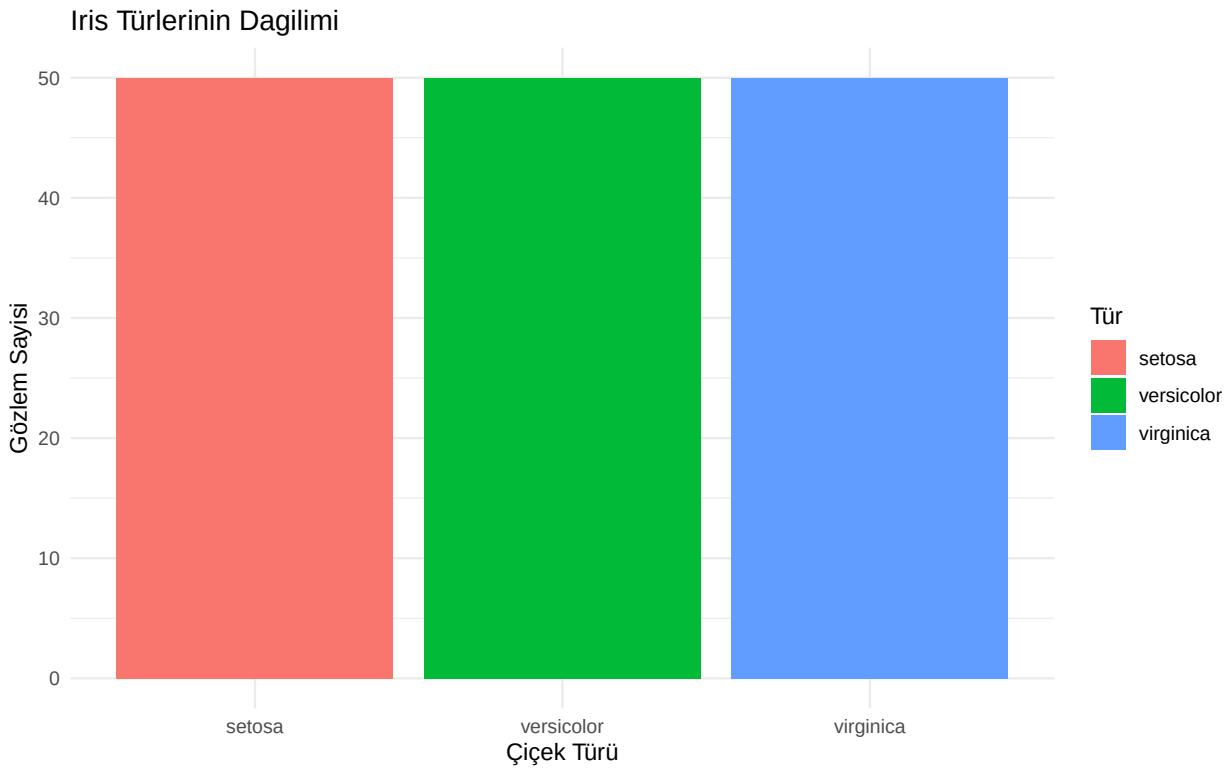
B – Tek Değişkenli Grafikler

Soru 3 – Türlerin gözlem sayıları

```r
table(iris$Species)
```

```
##
##     setosa versicolor  virginica
##         50         50         50
```

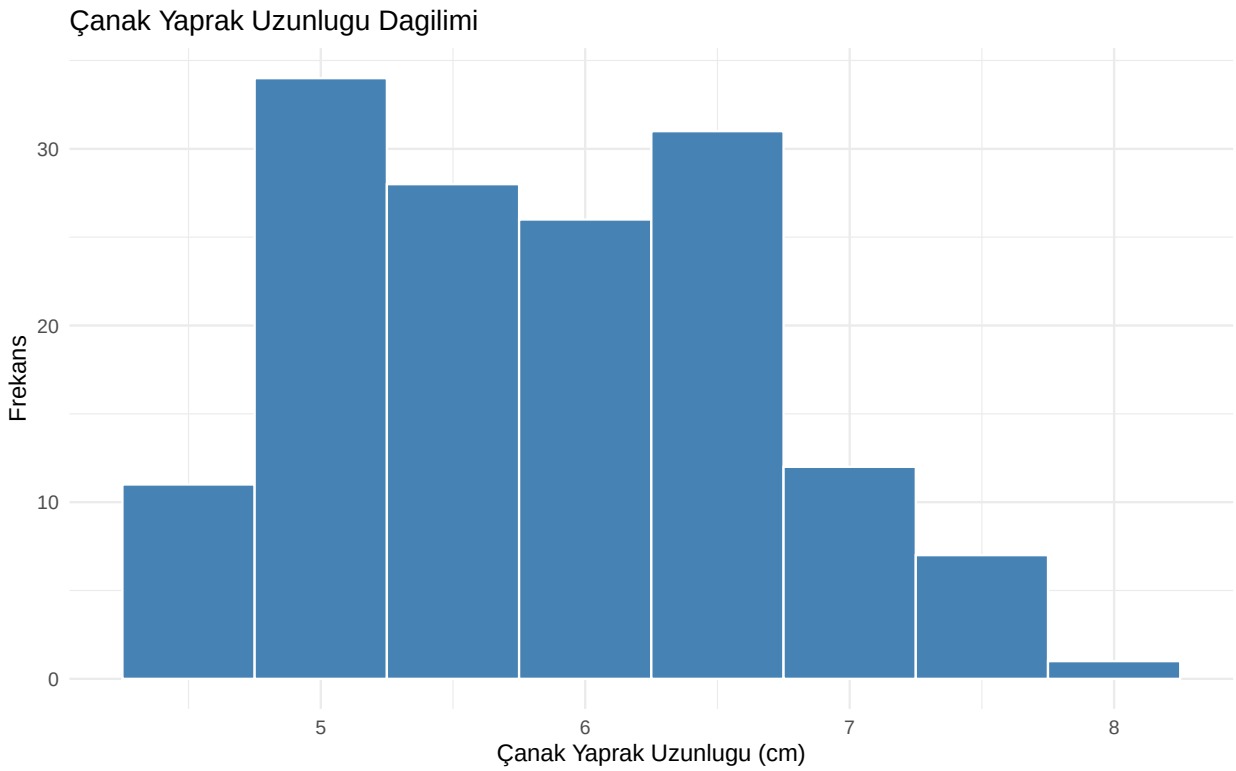
```r
ggplot(iris, aes(x = Species, fill = Species)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Iris Türlerinin Dağılımı",
       x = "Çiçek Türü", y = "Gözlem Sayısı", fill = "Tür") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Her türde 50 gözlem vardır. Dolayısıyla türlerin örneklem büyüklükleri eşittir.

Soru 4 – Çanak yaprak uzunluğunun histogramı

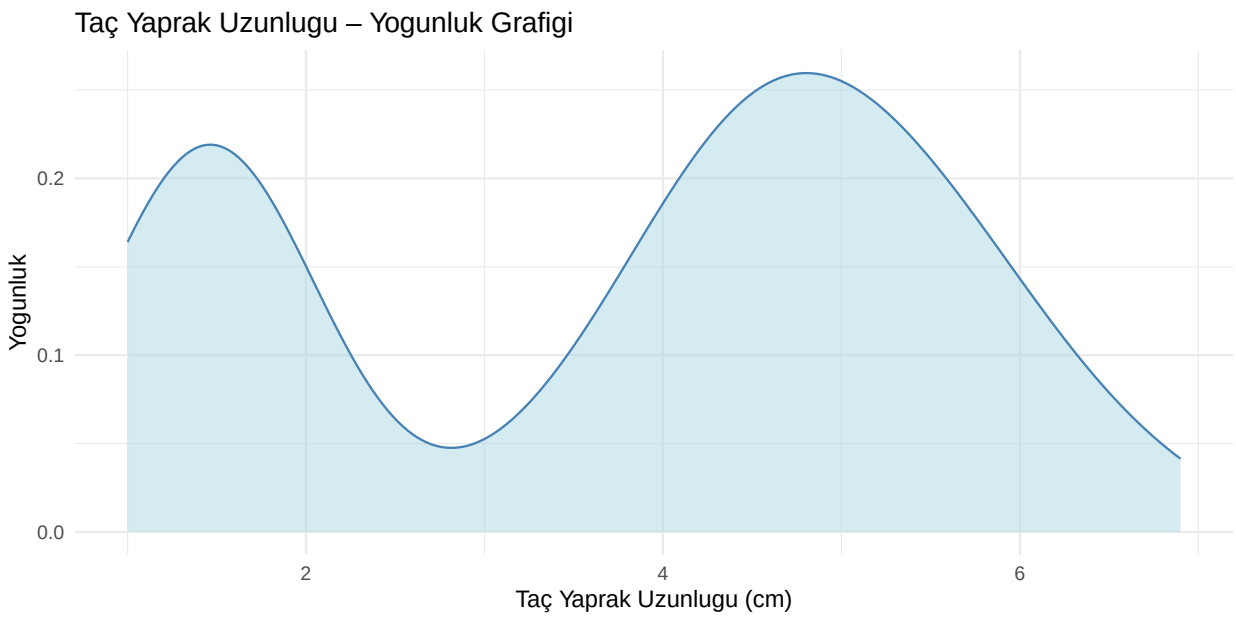
```r
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.5, fill = "steelblue", color = "white") +
  labs(title = "Çanak Yaprak Uzunluğu Dağılımı",
       x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)", y = "Frekans") +
  theme_minimal()
```



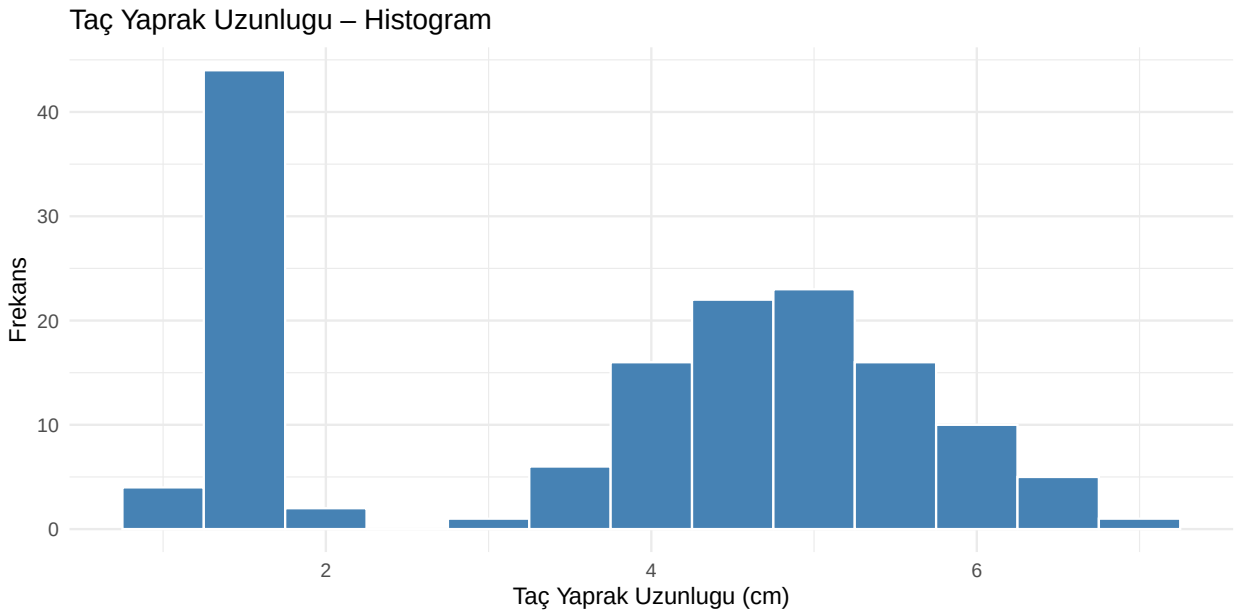
Yorum: Gözlemlerin önemli bir bölümü yaklaşık 5–7 cm aralığındadır. `binwidth = 0.5`, her histogram sütununun 0,5 cm genişliğinde olmasını sağlar.

Soru 5 – Taç yaprak uzunluğu: yoğunluk ve histogram

```
ggplot(iris, aes(x = Petal.Length)) +
  geom_density(fill = "lightblue", color = "steelblue", alpha = 0.5) +
  labs(title = "Taç Yaprak Uzunluğu - Yoğunluk Grafiği",
       x = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)", y = "Yoğunluk") +
  theme_minimal()
```




```
ggplot(iris, aes(x = Petal.Length)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.5, fill = "steelblue", color = "white") +
  labs(title = "Taç Yaprak Uzunluğu - Histogram",
       x = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)", y = "Frekans") +
  theme_minimal()
```

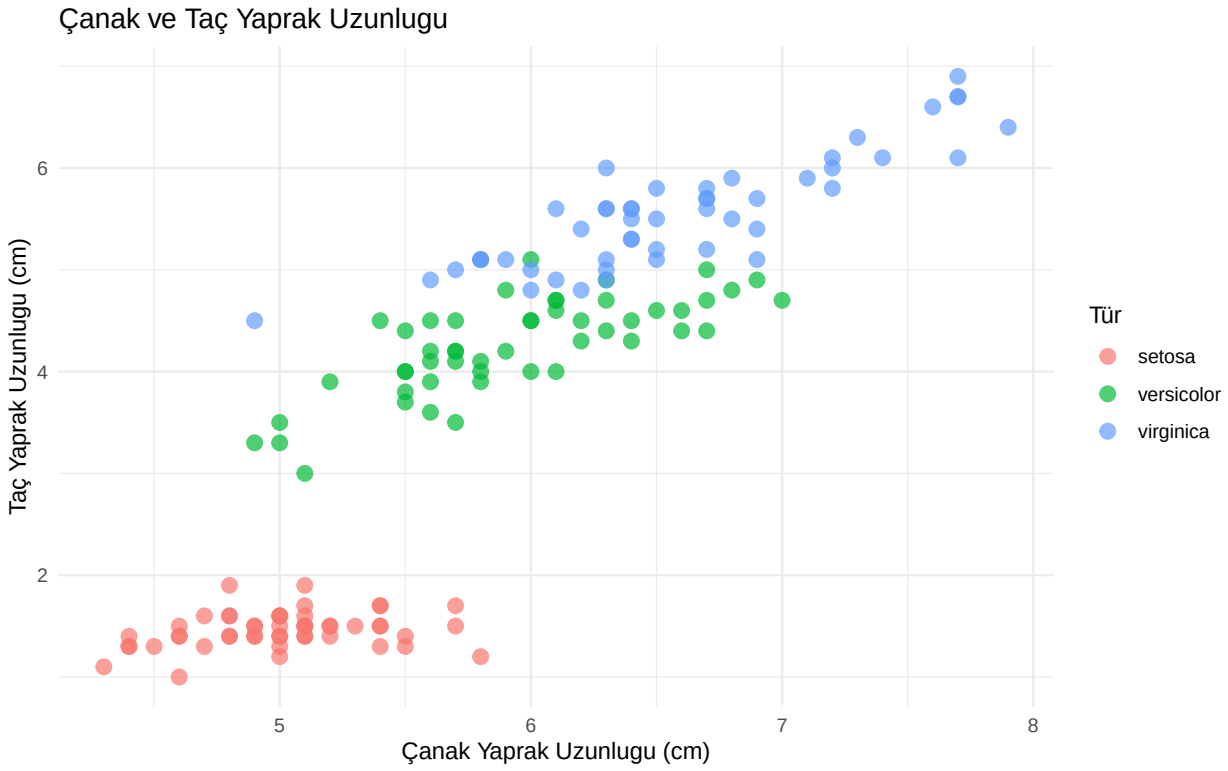


Yorum: Histogram belirli aralıklardaki gözlem sayılarını, yoğunluk grafiği ise dağılımın yumuşatılmış biçimini gösterir. Yoğunluk grafiğinin altında kalan toplam alan 1'dir; dikey eksen doğrudan gözlem sayısı değildir.

C – Estetik Eşleme, Katmanlar ve Grup Karşılaştırması

Soru 6 – Türlere göre saçılım grafiği

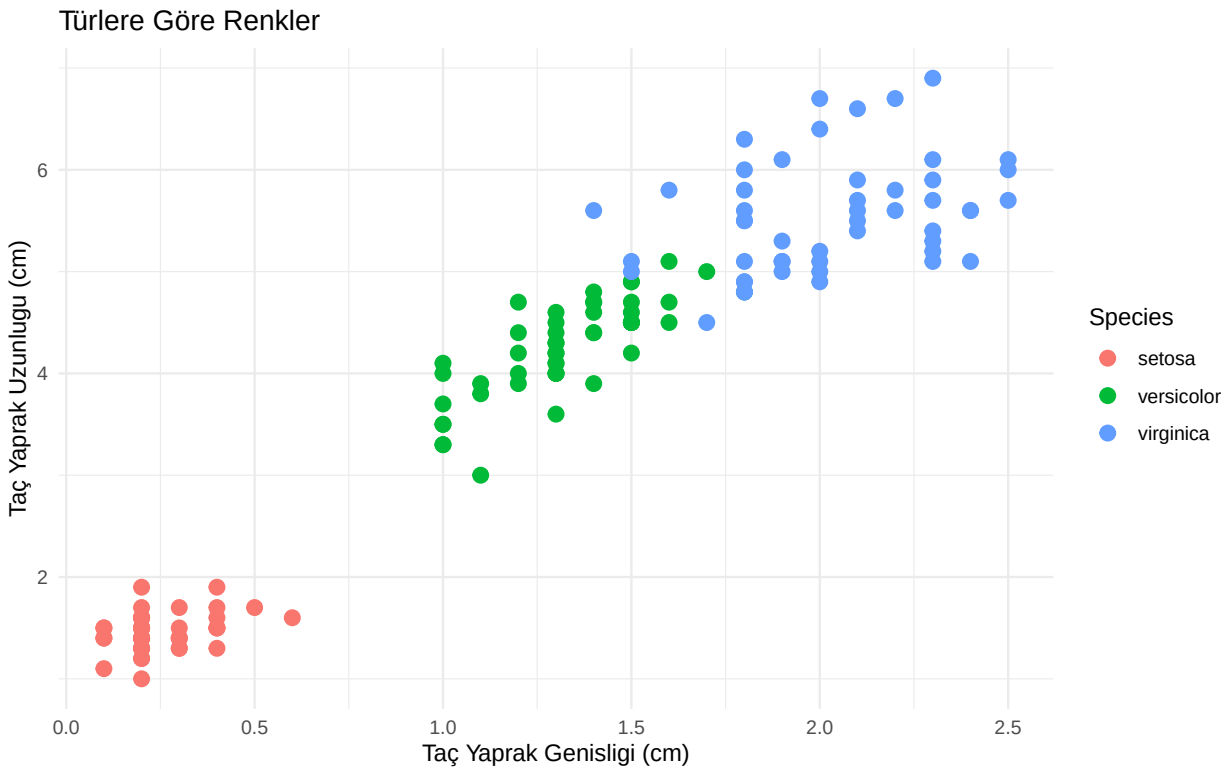
```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Çanak ve Taç Yaprak Uzunluğu",
       x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)", color = "Tür") +
  theme_minimal()
```



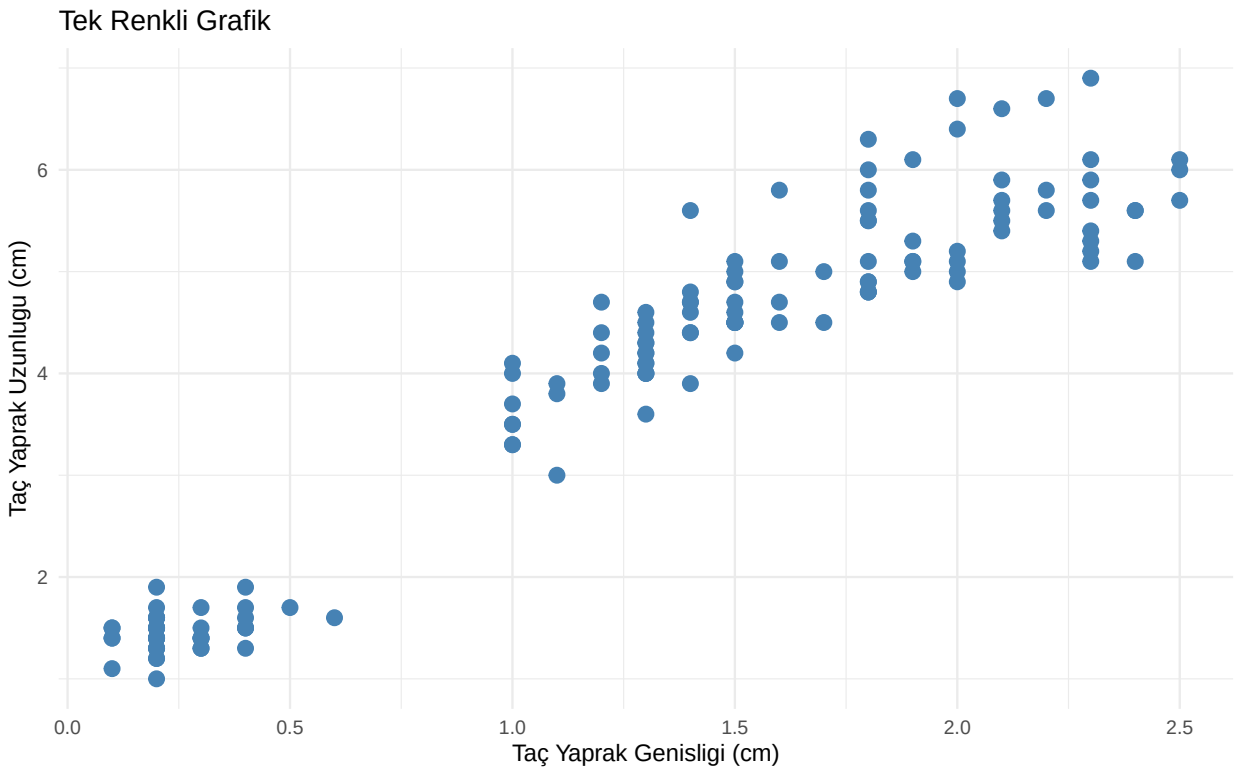
Yorum: `setosa`, kısa taç yapraklarıyla diğer türlerden belirgin biçimde ayrılır. `versicolor` ve `virginica` grupları bazı bölgelerde birbirine yaklaşır.

Soru 7 – `aes()` içinde ve dışında renk kullanımı

```
# Renk bir değişkene eşlenir:
ggplot(iris, aes(x = Petal.Width, y = Petal.Length, color = Species)) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(title = "Türlere Göre Renkler", x = "Taç Yaprak Genişliği (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



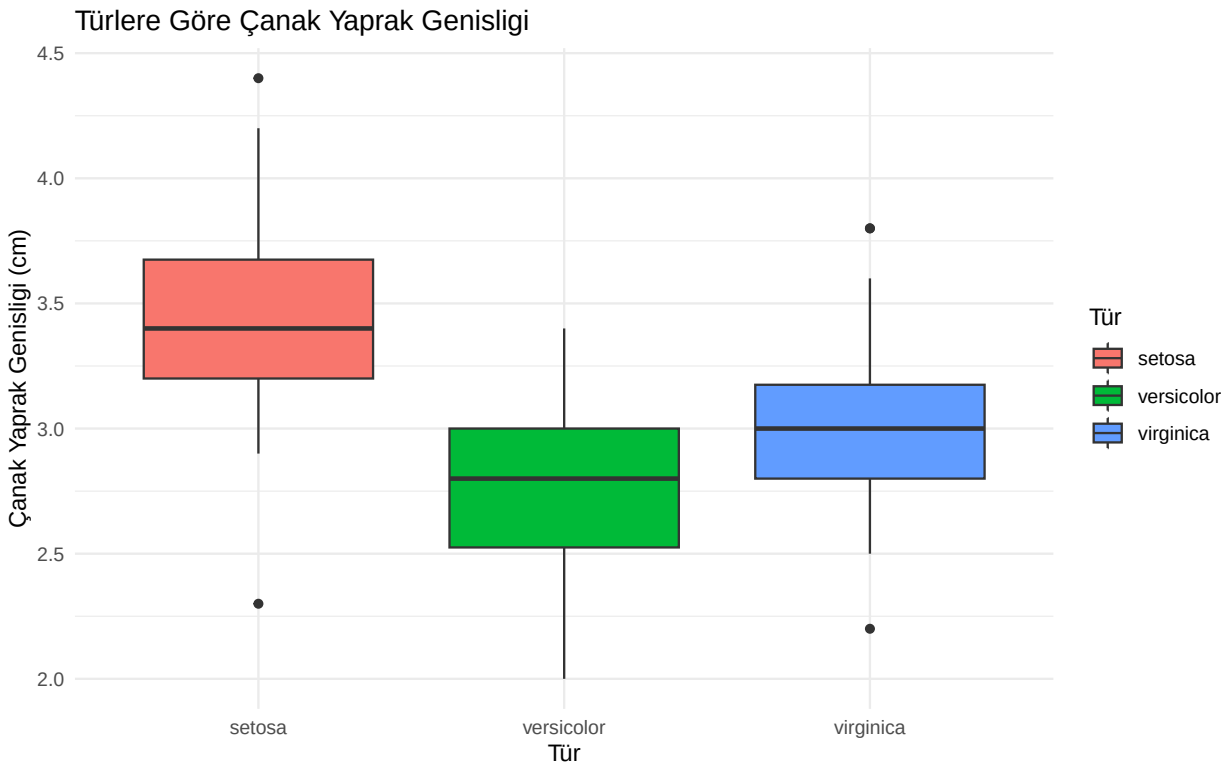

```
# Tüm noktalar aynı renkte çizilir:
ggplot(iris, aes(x = Petal.Width, y = Petal.Length)) +
  geom_point(size = 3, color = "steelblue") +
  labs(title = "Tek Renkli Grafik", x = "Taç Yaprak Genişliği (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `aes(color = Species)` türlere göre renk atar ve lejant oluşturur. `geom_point(color = "steelblue")` ise tüm noktalara sabit bir renk verir. Taç yaprak uzunluğu ve genişliği arasında genel olarak pozitif bir ilişki görülür.

Soru 8 – Türlere göre çanak yaprak genişliği

```
ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width, fill = Species)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Türlere Göre Çanak Yaprak Genişliği",
       x = "Tür", y = "Çanak Yaprak Genişliği (cm)", fill = "Tür") +
  theme_minimal()
```




```r
aggregate(Sepal.Width ~ Species, data = iris, FUN = median)
```

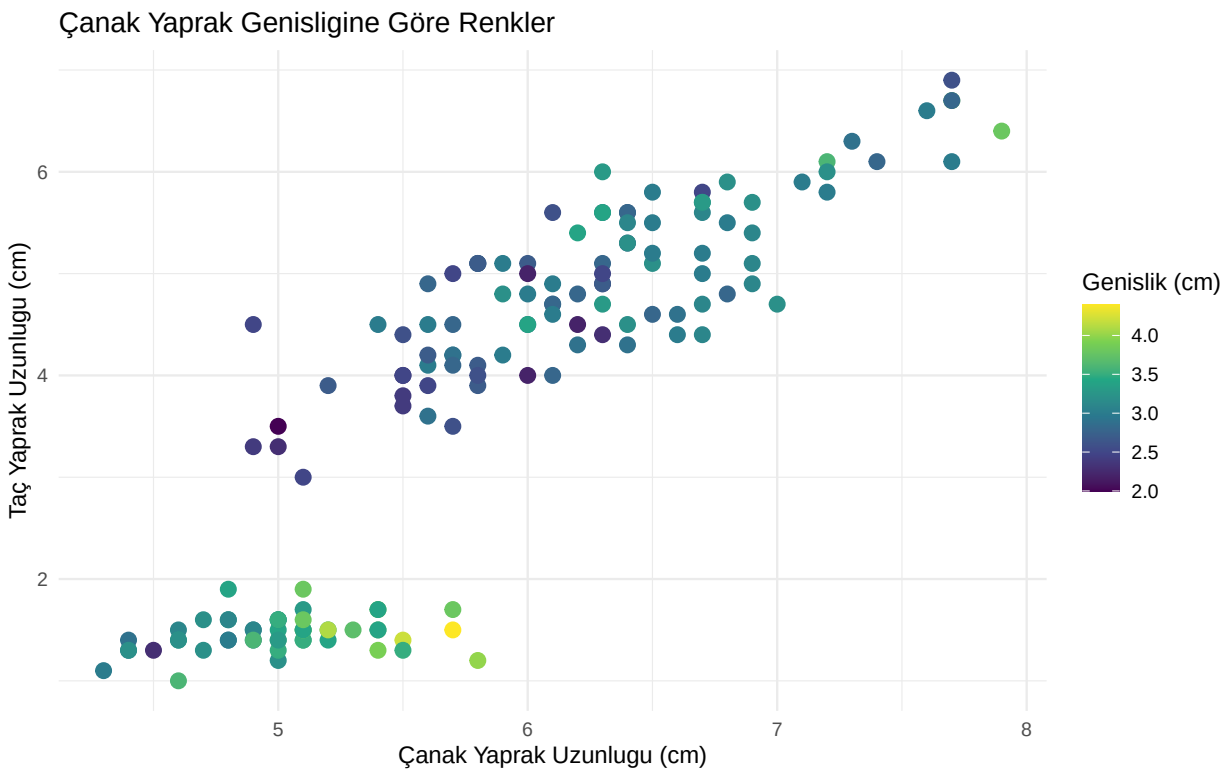
```
##      Species Sepal.Width
## 1     setosa         3.4
## 2 versicolor         2.8
## 3  virginica         3.0
```

Yorum: Medyan çanak yaprak genişliği `setosa` türünde daha yüksektir. Kutunun içindeki çizgi medyanı, kutu ise birinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki aralığı gösterir.

D – Ölçekler, Etiketler ve Temalar

Soru 9 – Sürekli renk ölçeği

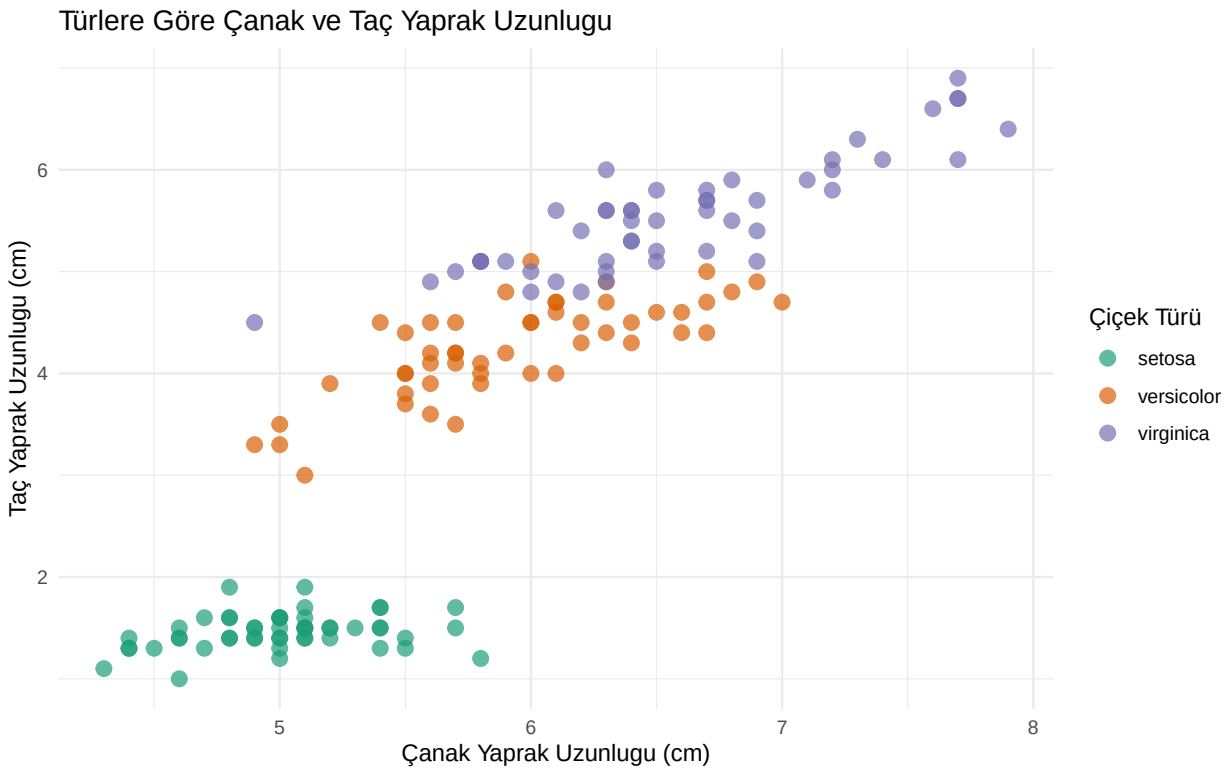
```r
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Sepal.Width)) +
  geom_point(size = 3) +
  scale_color_viridis_c() +
  labs(title = "Çanak Yaprak Genişliğine Göre Renkler",
       x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)", color = "Genişlik (cm)") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `Sepal.Width` sayısal olduğu için sürekli bir renk geçişi kullanılır. Lejanttaki renkler, genişlik değerlerinin büyüklüğünü temsil eder.

Soru 10 – Kategorik renk ölçeği

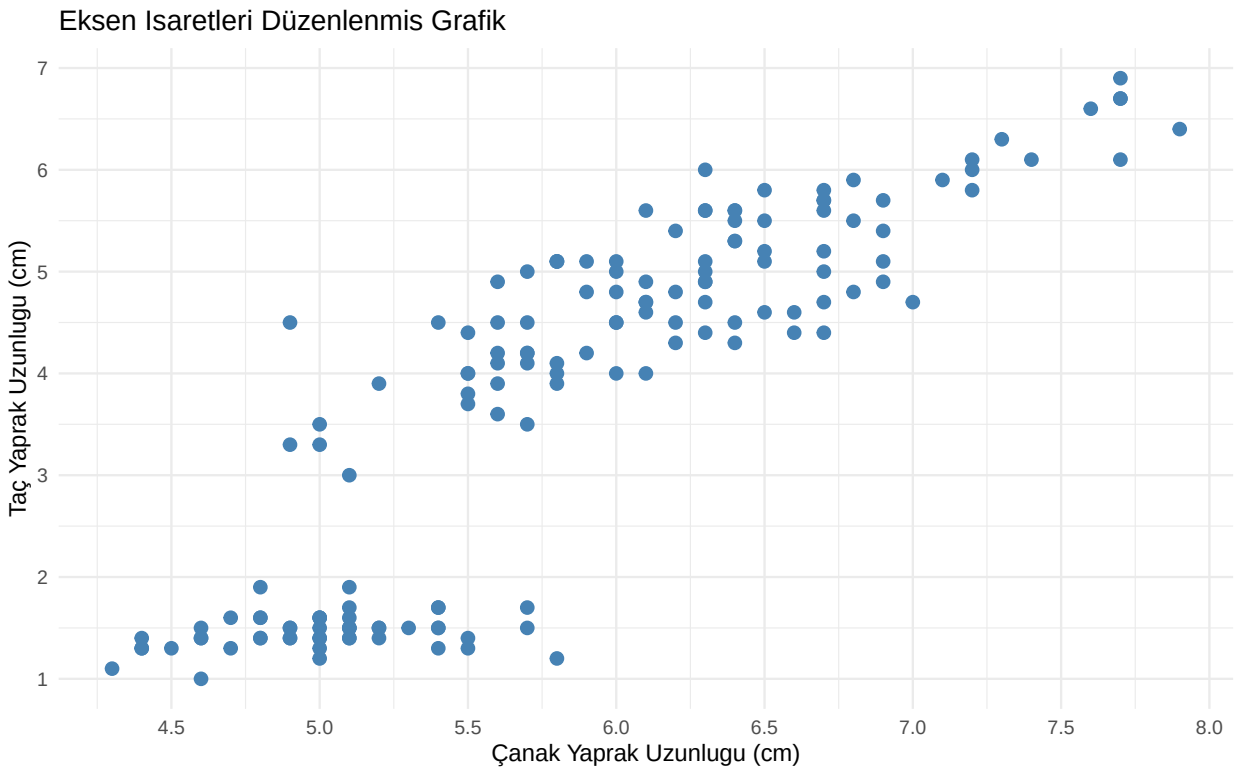
```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  scale_color_manual(values = c("setosa" = "#1B9E77",
                                "versicolor" = "#D95F02",
                                "virginica" = "#7570B3")) +
  labs(title = "Türlere Göre Çanak ve Taç Yaprak Uzunluğu",
       x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)", color = "Çiçek Türü") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `scale_color_manual()` ile üç kategoriye ayrı renkler atanmıştır. Bu, sürekli renk ölçeğinden farklı olarak sınıfları ayırt etmeyi amaçlar.

Soru 11 – Eksen işaretleri ve sınırlar

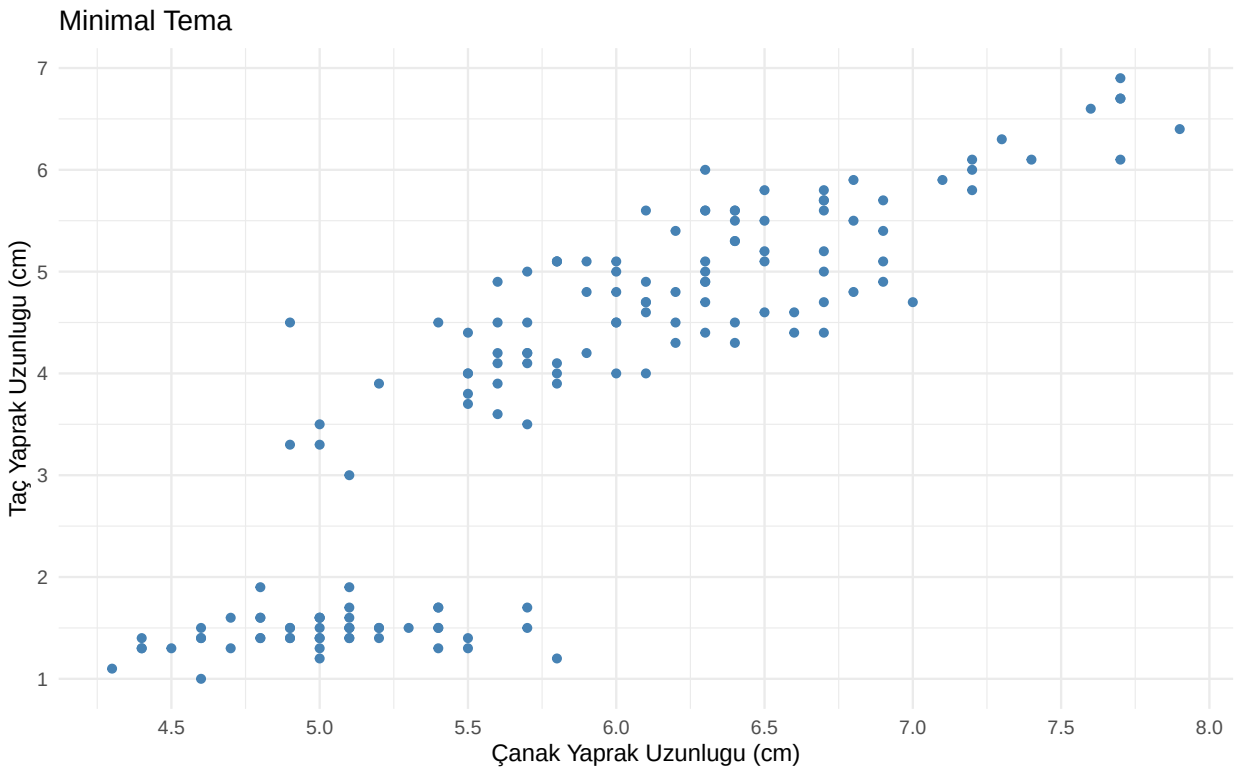
```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 2.5) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(4, 8, 0.5)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(1, 7, 1)) +
  labs(title = "Eksen İşaretleri Düzenlenmiş Grafik",
       x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



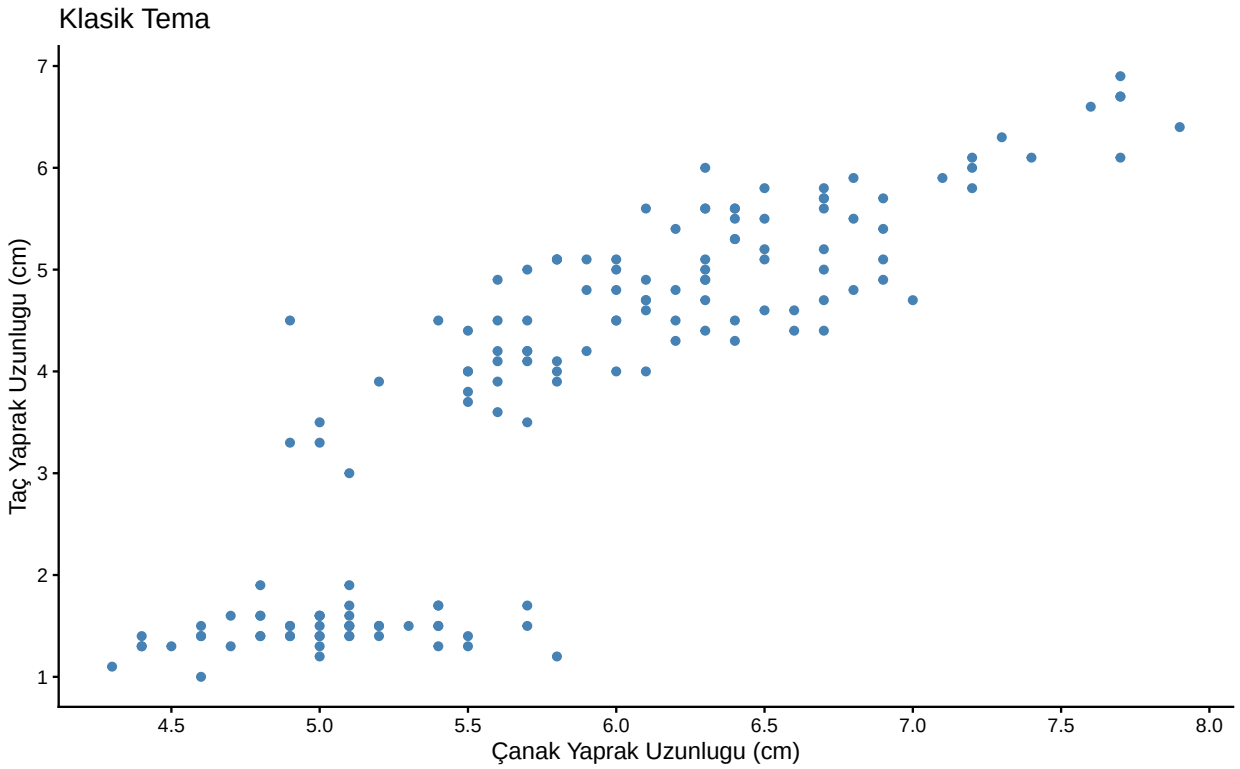
Yorum: `breaks` eksende hangi değerlerin işaretleneceğini belirler; eksen aralığını zorunlu olarak genişletmez. `limits` eksen sınırlarını belirler ve sınır dışında kalan gözlemleri çıkarabilir. Yalnızca görünüm alanını değiştirmek için `coord_cartesian()` kullanılabilir.

Soru 12 – Tema karşılaştırması

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(4, 8, 0.5)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(1, 7, 1)) +
  labs(title = "Minimal Tema", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```




```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(4, 8, 0.5)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(1, 7, 1)) +
  labs(title = "Klasik Tema", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_classic()
```

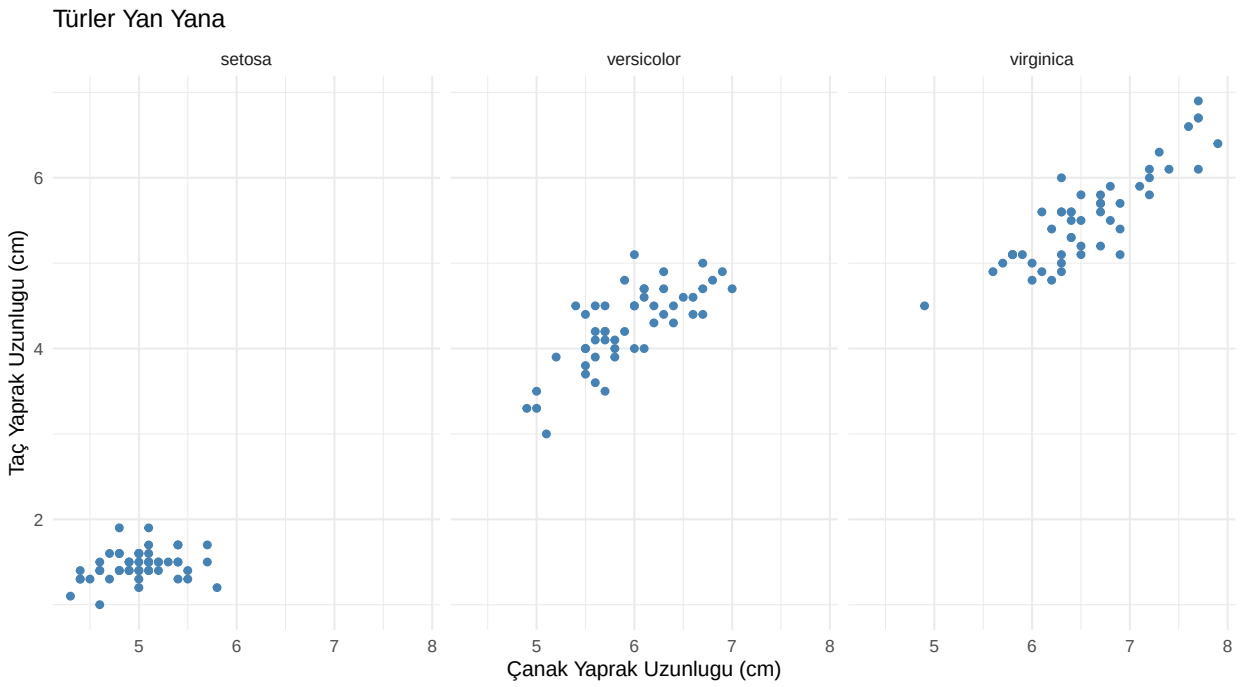


Örnek tercih: `theme_minimal()` hafif kılavuz çizgileri sayesinde değerleri izlemeyi kolaylaştırır. `theme_classic()` daha sade bir arka plan sunar. İki grafikteki veri değişmez.

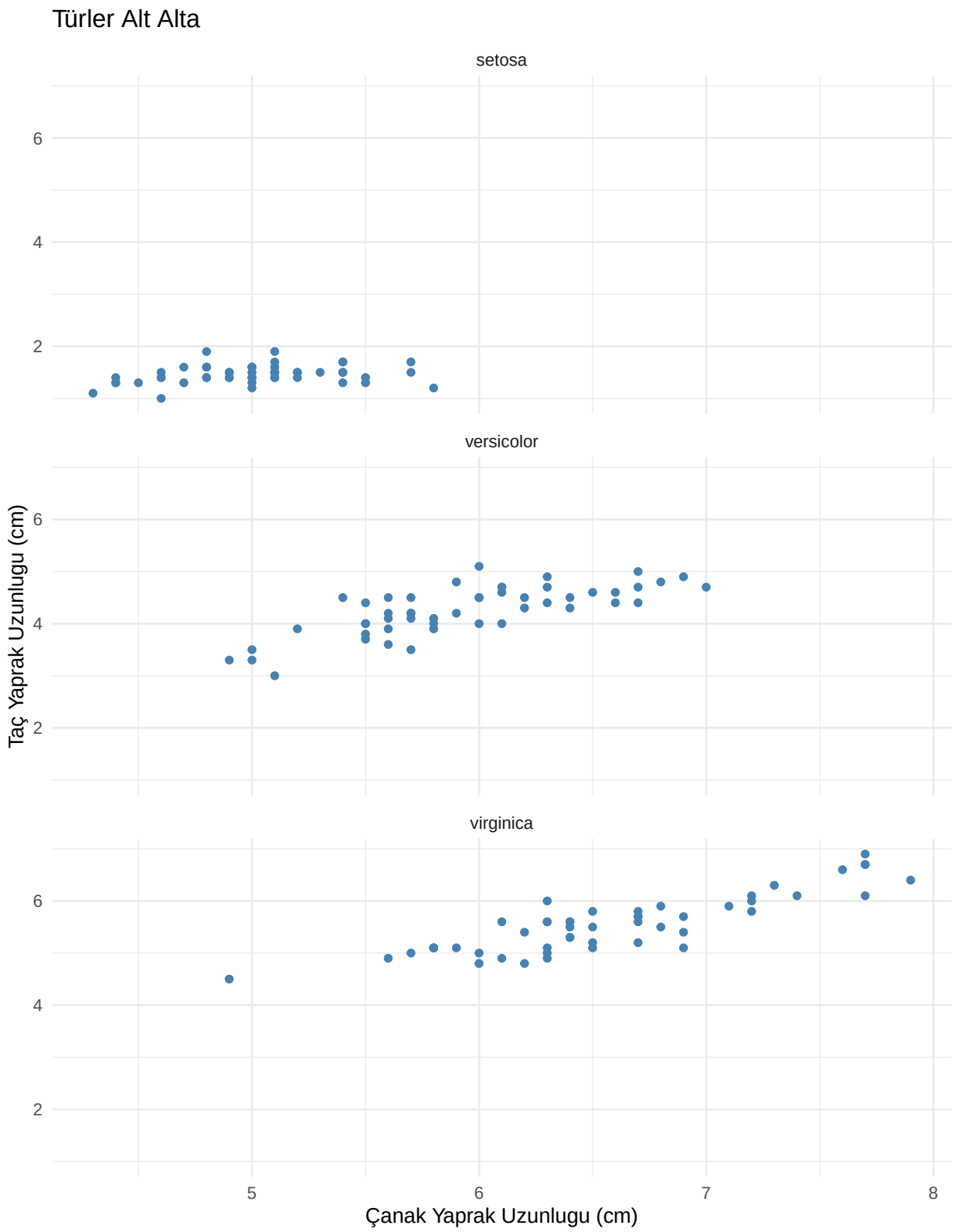
E – Çok Panelli Grafikler (Faceting)

Soru 13 – `facet_wrap()` ile panel yerleşimi

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  facet_wrap(~ Species, ncol = 3) +
  labs(title = "Türler Yan Yana", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



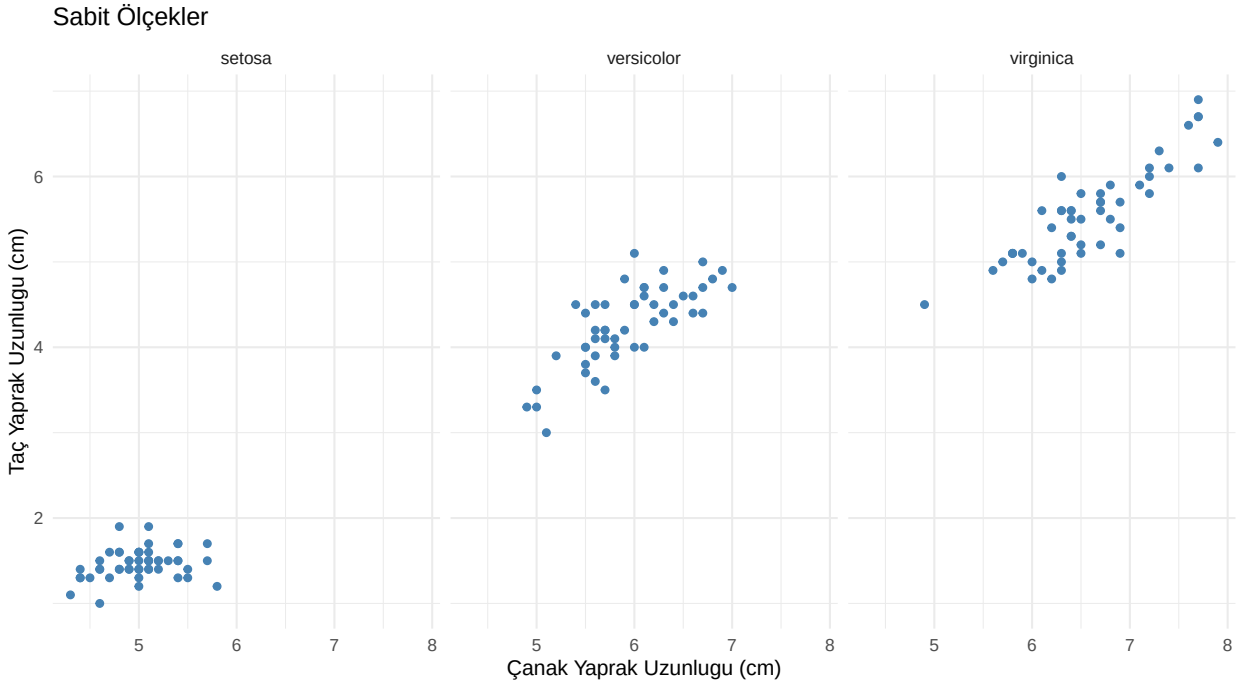

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  facet_wrap(~ Species, ncol = 1) +
  labs(title = "Türler Alt Alta", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



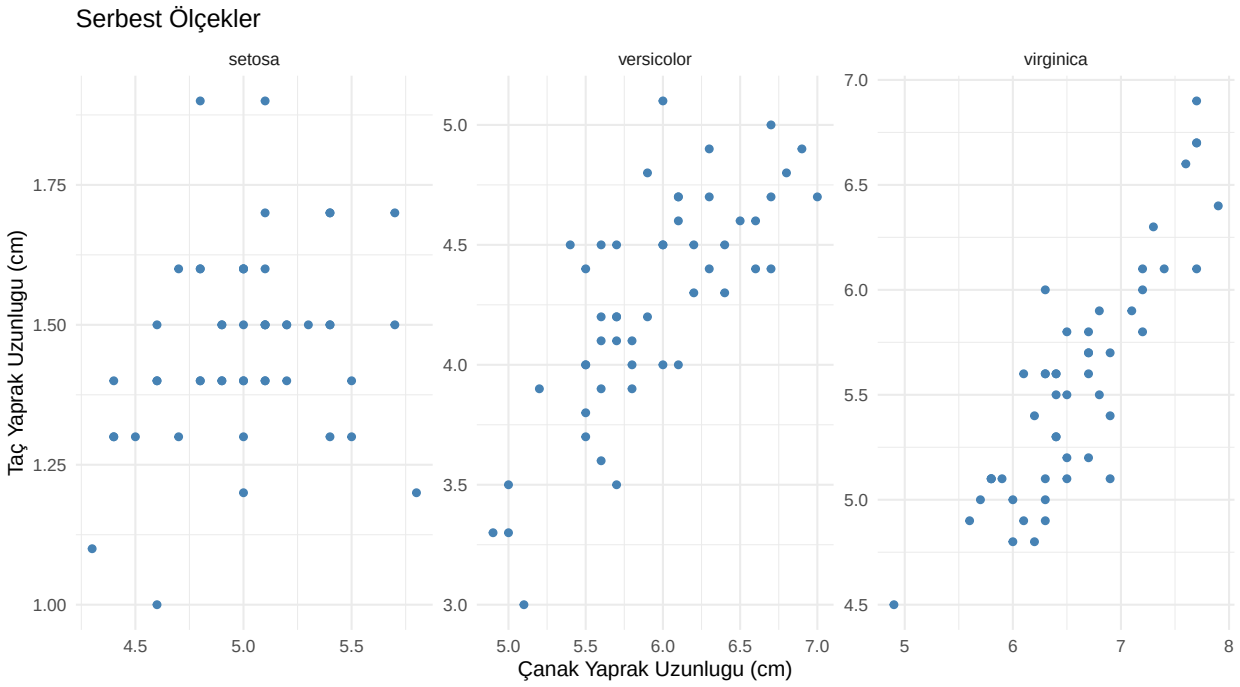
Yorum: `ncol = 3` panelleri yan yana, `ncol = 1` alt alta yerleştirir. Her panel yalnızca ilgili türün gözlemlerini gösterir.

Soru 14 – Sabit ve serbest ölçekler

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  facet_wrap(~ Species, scales = "fixed") +
  labs(title = "Sabit Ölçekler", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```




```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  facet_wrap(~ Species, scales = "free") +
  labs(title = "Serbest Ölçekler", x = "Çanak Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Grupların mutlak konum ve yayılımlarını doğrudan karşılaştırmak için `fixed` genellikle daha uygundur. `free`, her grubun kendi içindeki ayrıntıları göstermeyi kolaylaştırır; ancak eksen aralıkları değiştiği için karşılaştırma dikkat gerektirir.

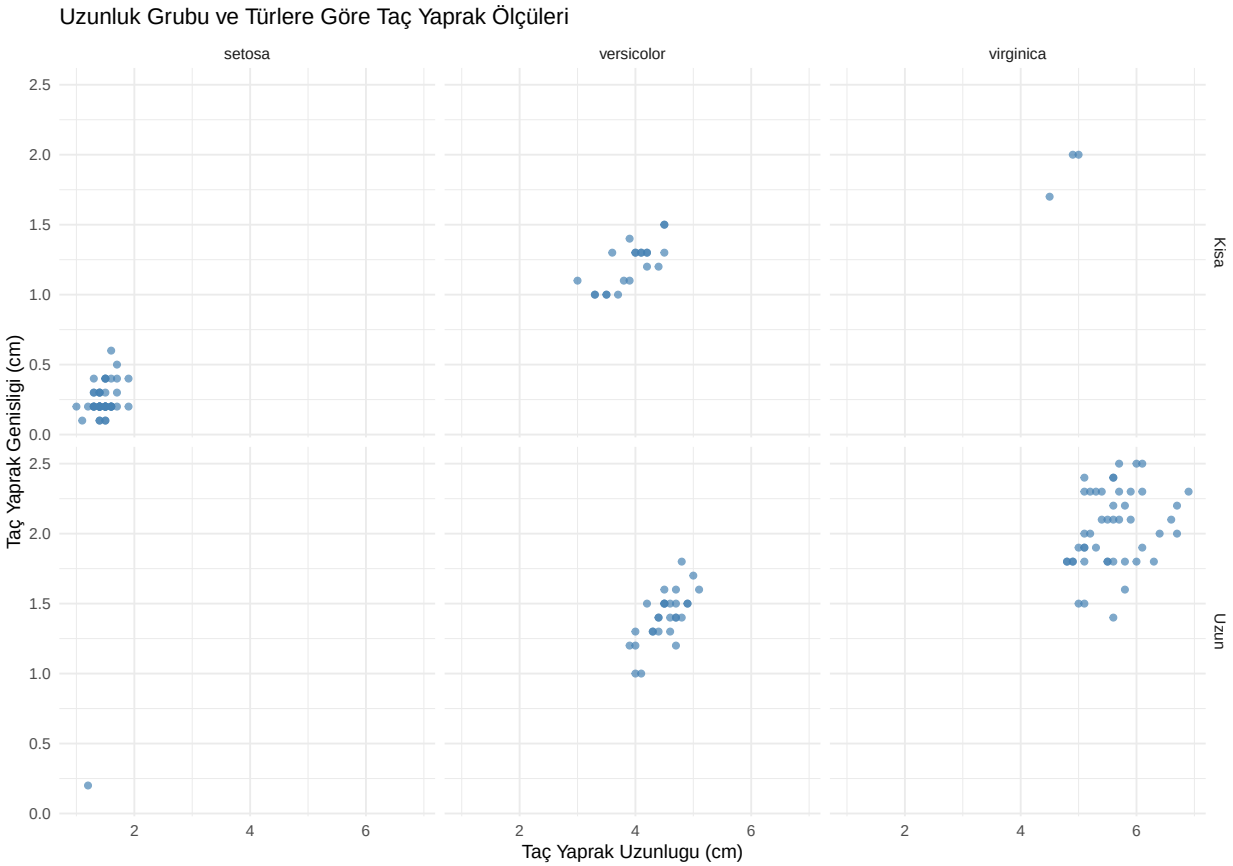
Soru 15 – Yeni kategori ve `facet_grid()`

```
iris$Uzunluk_Grubu = ifelse(iris$Sepal.Length < 5.8, "Kısa", "Uzun")
iris$Uzunluk_Grubu = factor(iris$Uzunluk_Grubu,
                            levels = c("Kısa", "Uzun"))

table(iris$Uzunluk_Grubu)
```

```
##
## Kısa Uzun
##   73   77
```

```
ggplot(iris, aes(x = Petal.Length, y = Petal.Width)) +
  geom_point(color = "steelblue", alpha = 0.7) +
  facet_grid(Uzunluk_Grubu ~ Species) +
  labs(title = "Uzunluk Grubu ve Türlere Göre Taç Yaprak Ölçüleri",
       x = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Genişliği (cm)") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `facet_grid(Uzunluk_Grubu ~ Species)` iki satır (Kısa/Uzun) ve üç sütun (türler) oluşturur. Bazı panellerde az gözlem bulunabilir; bu da veri dağılımının bir özelliğidir.

F – Çapraz Tablo ve Özet Veriden Grafik

Soru 16 – Çapraz tablo

```
capraz_tablo = table(iris$Species, iris$Uzunluk_Grubu)
capraz_tablo
```

```
##
##              Kısa Uzun
##   setosa       49    1
##   versicolor   21   29
##   virginica     3   47
```

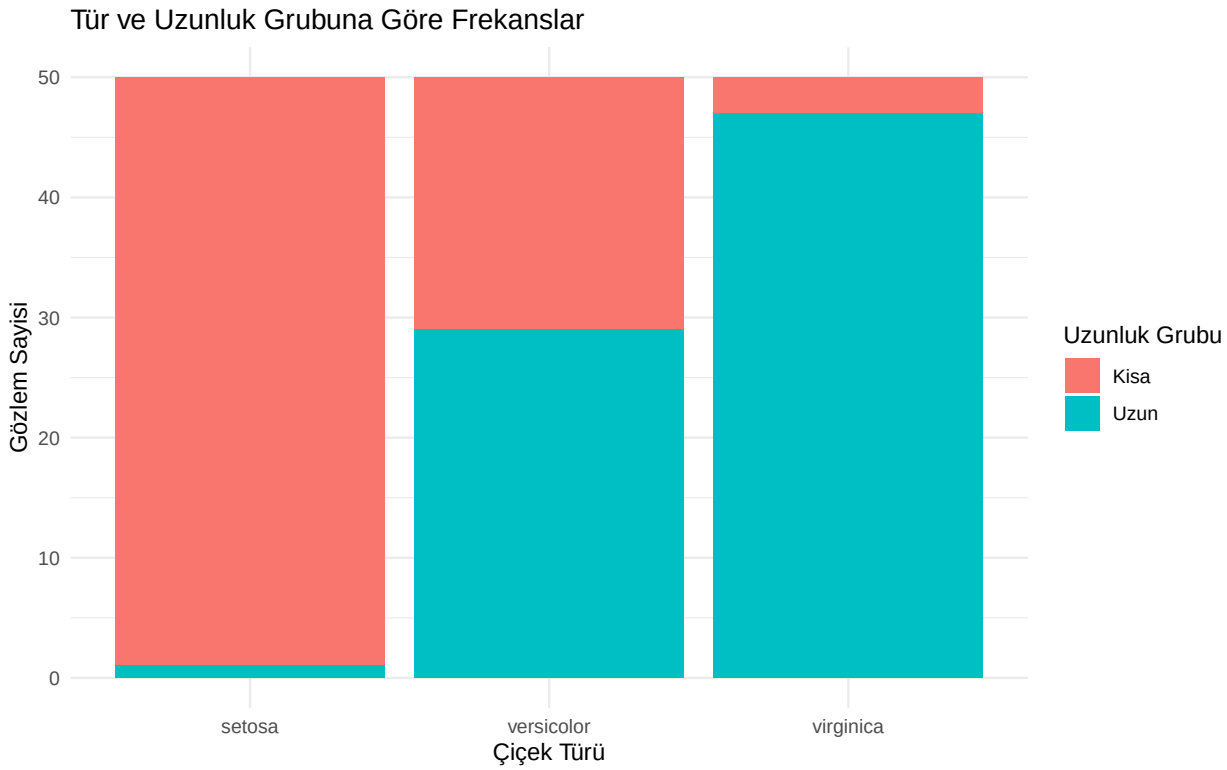
Yorum: Her hücre, ilgili türde ve ilgili çanak yaprak uzunluğu grubunda bulunan çiçek sayısını verir. Örneğin `setosa`–`Kısa` hücresi, çanak yaprak uzunluğu 5,8 cm'den küçük olan setosa çiçeklerini sayar.

Soru 17 – Çapraz tablodan `geom_col()` grafiği

```
capraz_veri = as.data.frame(capraz_tablo)
names(capraz_veri) = c("Species", "Uzunluk_Grubu", "Freq")
head(capraz_veri)
```

```
##      Species Uzunluk_Grubu Freq
## 1     setosa          Kısa   49
## 2 versicolor          Kısa   21
## 3  virginica          Kısa    3
## 4     setosa          Uzun    1
## 5 versicolor          Uzun   29
## 6  virginica          Uzun   47
```

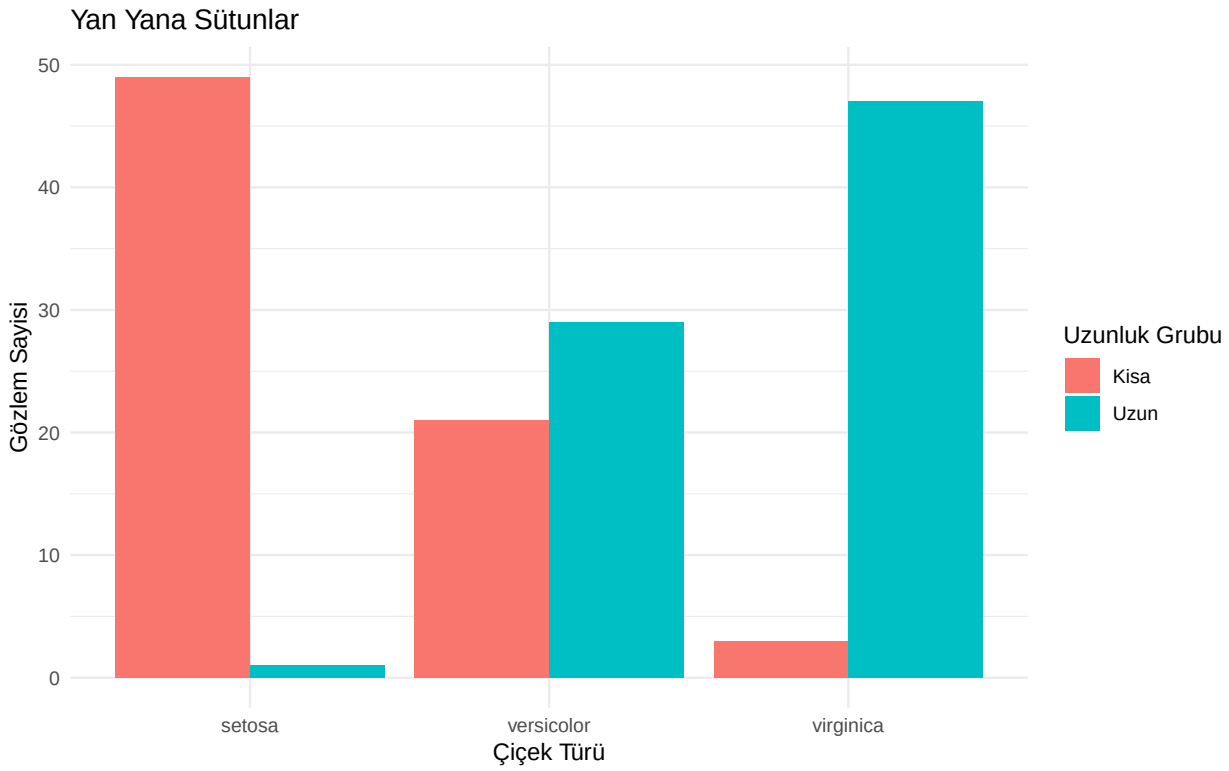
```
ggplot(capraz_veri, aes(x = Species, y = Freq, fill = Uzunluk_Grubu)) +
  geom_col() +
  labs(title = "Tür ve Uzunluk Grubuna Göre Frekanslar",
       x = "Çiçek Türü", y = "Gözlem Sayısı", fill = "Uzunluk Grubu") +
  theme_minimal()
```



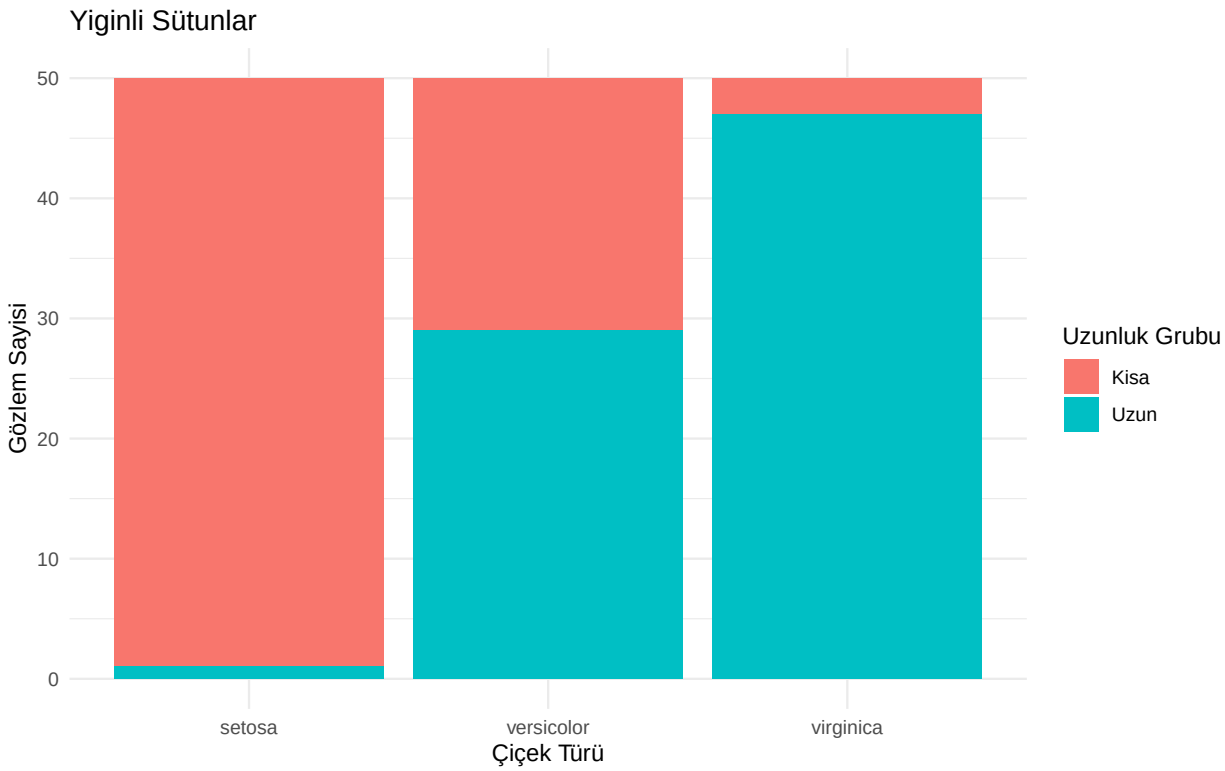
Yorum: `geom_bar()` ham gözlemleri varsayılan olarak sayar. `geom_col()` ise veri setinde önceden hesaplanmış `Freq` değerlerini sütun yüksekliği olarak kullanır. Burada çapraz tablonun frekansları hazır olduğu için `geom_col()` uygundur.

Soru 18 – Yan yana ve yığınlı sütunlar

```
ggplot(capraz_veri, aes(x = Species, y = Freq, fill = Uzunluk_Grubu)) +
  geom_col(position = "dodge") +
  labs(title = "Yan Yana Sütunlar", x = "Çiçek Türü",
       y = "Gözlem Sayısı", fill = "Uzunluk Grubu") +
  theme_minimal()
```



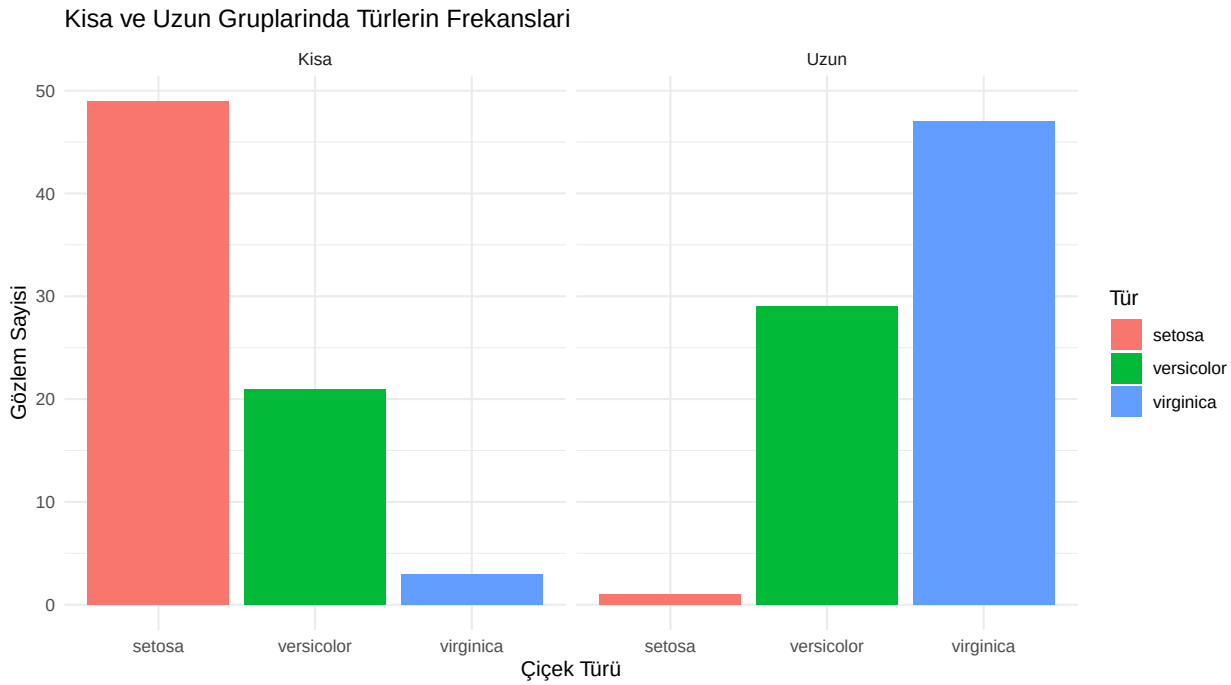

```
ggplot(capraz_veri, aes(x = Species, y = Freq, fill = Uzunluk_Grubu)) +
  geom_col() +
  labs(title = "Yığınlı Sütunlar", x = "Çiçek Türü",
       y = "Gözlem Sayısı", fill = "Uzunluk Grubu") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Yan yana sütunlar, Kısa ve Uzun frekanslarını türler arasında doğrudan karşılaştırmayı kolaylaştırır. Yığınlı sütunlar ise her türün toplamını ve toplam içindeki bileşimini göstermede yararlıdır.

Soru 19 – Çapraz tablodan çok panelli grafik

```
ggplot(capraz_veri, aes(x = Species, y = Freq, fill = Species)) +
  geom_col() +
  facet_wrap(~ Uzunluk_Grubu) +
  labs(title = "Kısa ve Uzun Gruplarında Türlerin Frekansları",
       x = "Çiçek Türü", y = "Gözlem Sayısı", fill = "Tür") +
  theme_minimal()
```



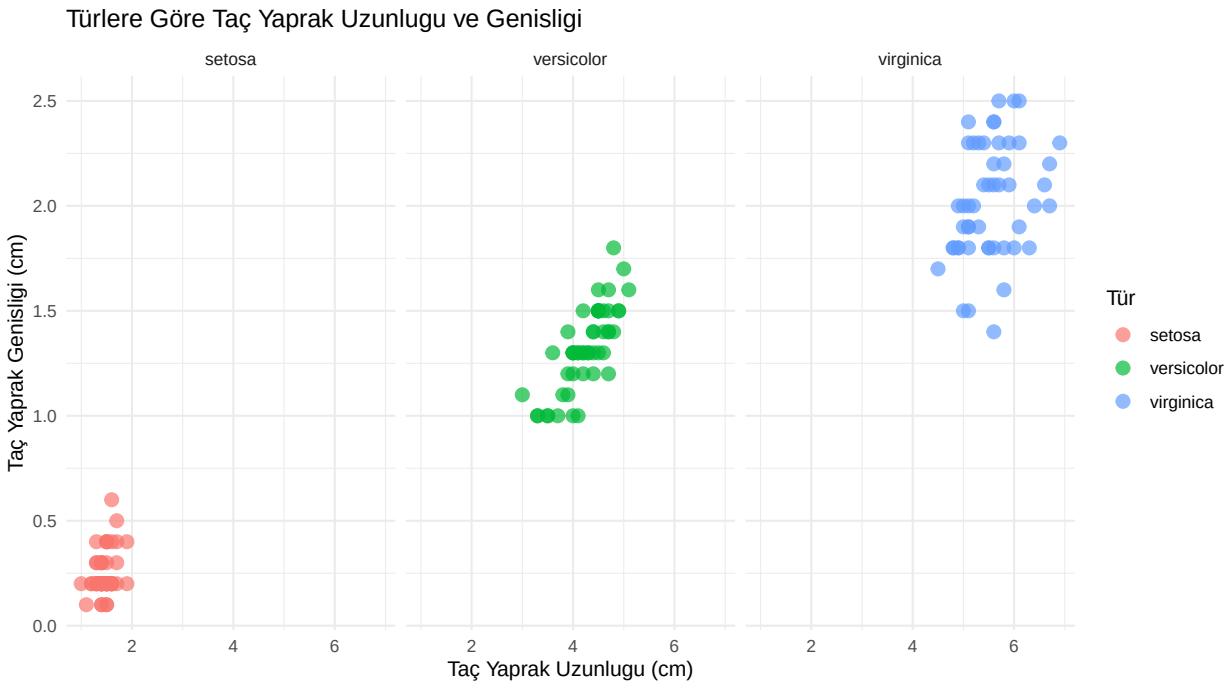
Yorum: Kısa ve Uzun grupları ayrı panellerde gösterilir. Varsayılan sabit y ekseni, gruplar arasındaki frekans farklarını karşılaştırmayı kolaylaştırır.

G – Bağımsız Uygulama

Soru 20 – Araştırma sorusu ve grafik

Araştırma sorusu: Çiçek türlerine göre taç yaprak uzunluğu ve genişliği arasındaki ilişki nasıl değişmektedir?

```
ggplot(iris, aes(x = Petal.Length, y = Petal.Width, color = Species)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  facet_wrap(~ Species) +
  labs(title = "Türlere Göre Taç Yaprak Uzunluğu ve Genişliği",
       x = "Taç Yaprak Uzunluğu (cm)",
       y = "Taç Yaprak Genişliği (cm)", color = "Tür") +
  theme_minimal()
```



Örnek yorum: Taç yaprak uzunluğu ile genişliği arasında genel olarak pozitif bir ilişki gözlenmektedir. `setosa` türü, her iki ölçüm bakımından diğer türlerden belirgin şekilde ayrılmaktadır. `versicolor` ve `virginica` türlerinin ölçümleri bazı bölgelerde birbirine yaklaşsa da `virginica` genel olarak daha büyük taç yapraklara sahiptir. Saçılım grafiği iki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi, `facet_wrap()` ise türler arasındaki örüntü farklılıklarını görmeyi sağlar.

Not: Bu dosya öğretim elemanı için çözüm anahtarıdır. Yorumlar grafiklerden çıkarılabilecek örnek değerlendirmelerdir; öğrencilerden kendi gözlemlerini açıklamaları beklenebilir.